

Química

Modelo de Bohr e MQ moderna

Prof. Diego J. Raposo

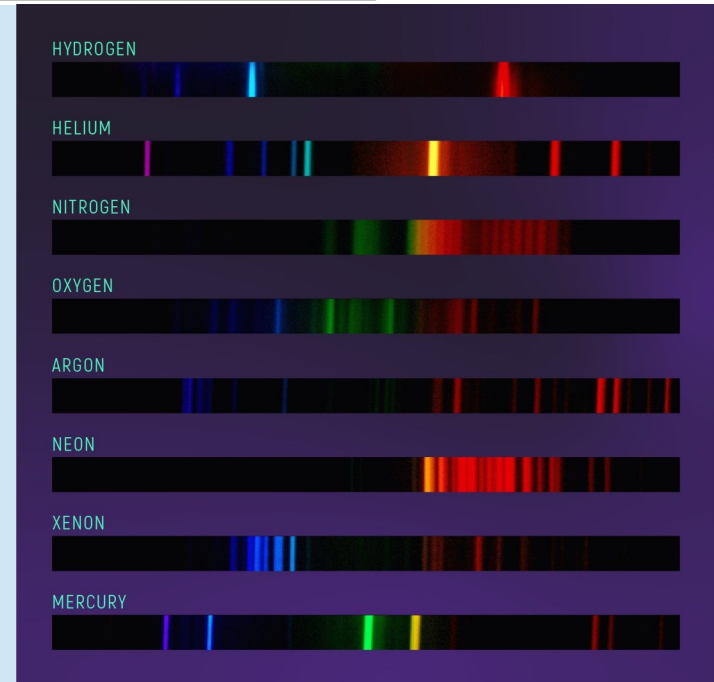
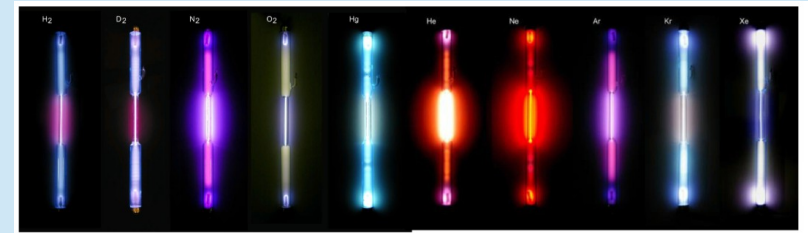
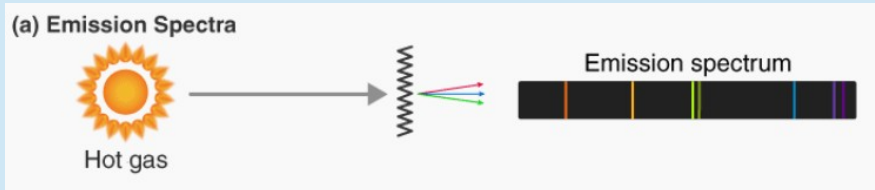
UPE – Poli

2026.2

Linhas espectrais e modelo de Bohr

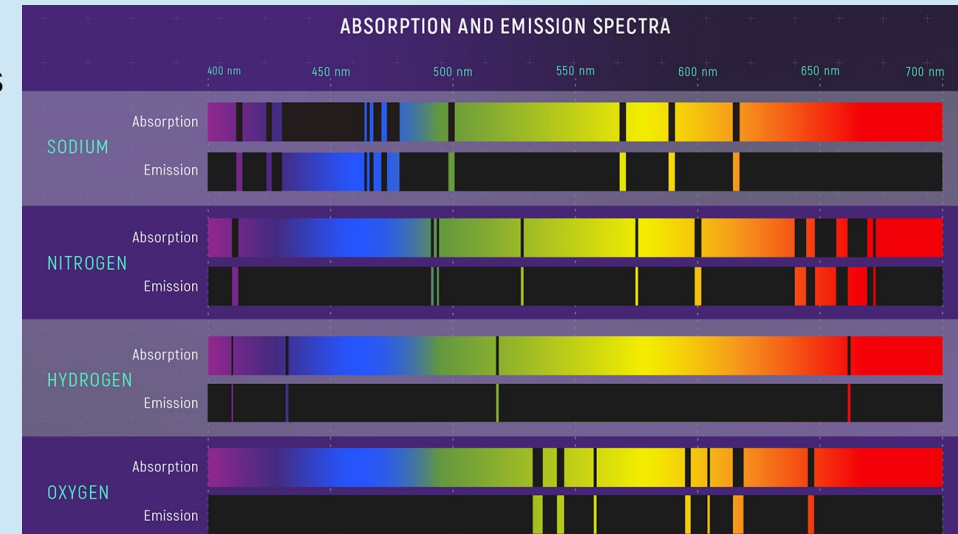
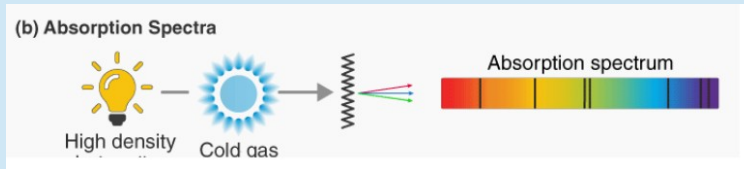
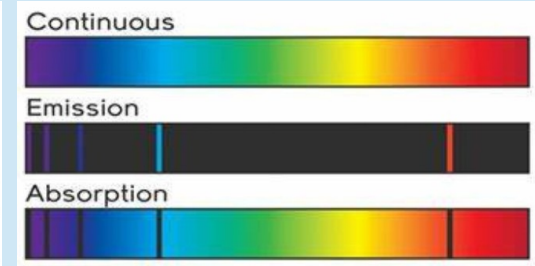
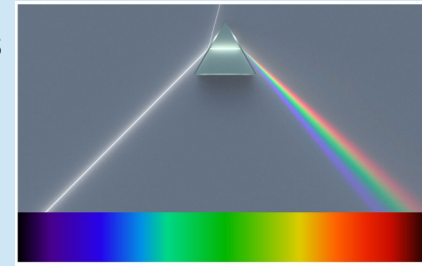
Linhas espectrais

- Gases confinados **emitem luz** quando submetidos a uma corrente elétrica: cor depende do gás;
- Essa luz pode ser decomposta nos comprimentos de onda que a formam com um prisma. Com isso têm-se um **espectro de emissão**;
- Diferentes gases possuem espectros de emissão distintos, uma assinatura que explica as diferentes cores.



Linhas espectrais

- A luz branca possui fótons com todos os comprimentos de onda na faixa visível do espectro eletromagnético, formando um espectro contínuo.
- Se no caminho da luz branca colocarmos um gás confinado, e depois passarmos por um prisma, observaremos o espectro contínuo com algumas linhas negras. Elas estão na mesma posição das linhas de emissão de um gás, mas agora indicam que a luz naqueles comprimentos de onda foi absorvida, não emitida. Esse é chamado de **espectro de absorção** do gás.



Espectro do hidrogênio

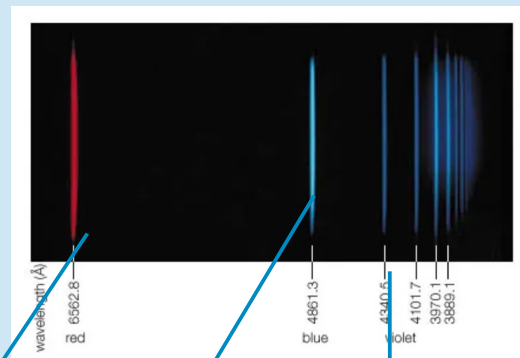
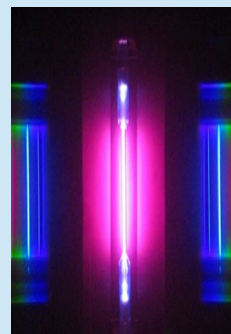
- O espectro do hidrogênio possui linhas no IV, no visível e no UV. As linhas no visível são chamadas **série de Balmer**: uma em 650 nm (vermelho), outra em 480 (azul) e várias outras abaixo de 430 nm.
- Balmer observou que é possível obter o espectro usando a relação matemática:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad \frac{1}{\lambda_1} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \quad \frac{1}{\lambda_3} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right)$$
$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right)$$

Onde R_H é a constante de Rydberg, $1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

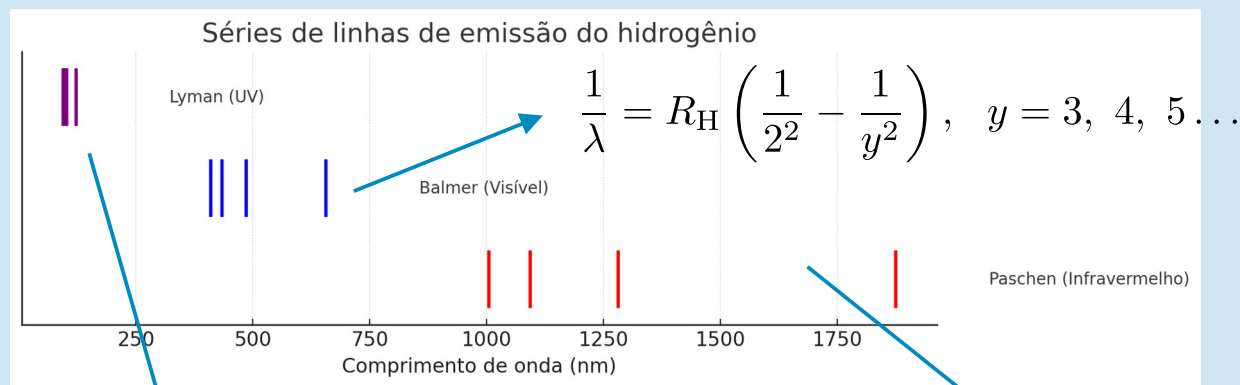
$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = R_H \left(\frac{3^2 - 2^2}{3^2 \cdot 2^2} \right) = R_H \left(\frac{9 - 4}{9 \cdot 4} \right) = \frac{5R_H}{36}$$

$$\lambda_1 = \frac{36}{5R_H} = \frac{36}{5 \cdot 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}} \cdot \left(\frac{1 \text{ nm}}{10^{-9} \text{ m}} \right) = 656 \text{ nm}$$



Espectro do hidrogênio

- Outras linhas existem em outras faixas, e notou-se que relações similares se aplicavam a elas.



Série	n_1	n_2	Região	Comprimento de onda, λ (Å)
Lyman	1	2, 3, 4, 5, etc.	ultravioleta	920 – 1200
Balmer	2	3, 4, 5, 6, etc.	visível	4000 – 6500
Paschen	3	4, 5, 6, 7, etc.	infravermelho	9500 – 18750
Brackett	4	5, 6, 7	infravermelho	19450 – 40500
Pfund	5	6, 7	infravermelho	37800 – 75000

Tabela C.1: Séries de linhas de emissão do átomo de hidrogênio.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{x^2} \right), \quad x = 2, 3, 4 \dots$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{z^2} \right), \quad z = 4, 5 \dots$$

- Portanto, de uma maneira geral:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_1 = 1, 2, 3 \dots (\text{depende da série}), \quad n_2 = n_1 + 1, n_1 + 2, \dots$$

- Ex.:** Determine o primeiro comprimento de onda da série de Brackett ($n_1 = 4$), em Å. R.: $4,051 \cdot 10^4$ Å.

Exercícios

- **1)** As linhas da série de Lyman encontram-se na região:
 - a)** Visível;
 - b)** Ultravioleta;
 - c)** Infravermelho próximo;
 - d)** Micro-ondas;
 - e)** Raios X.

Modelo de Bohr

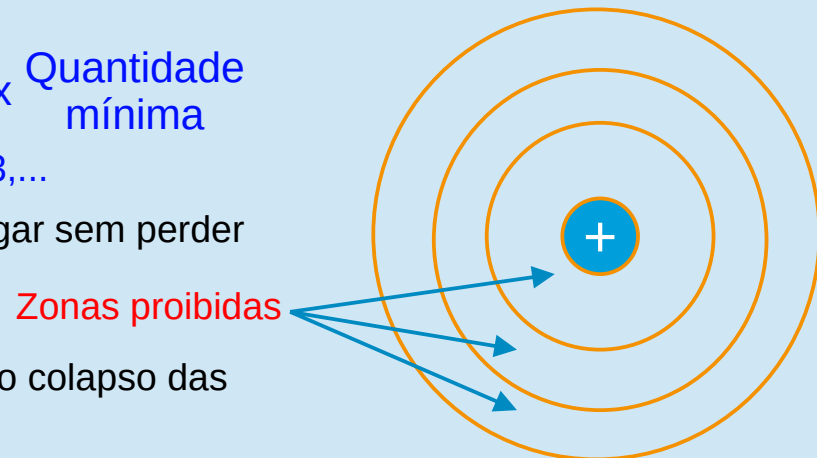
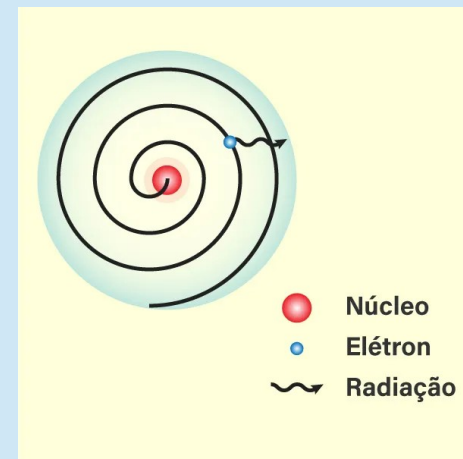
- Modelo de Rutherford previa que o elétron rodopiaria ao redor do núcleo, perdendo energia e se aproximando dele até o colapso. O átomo seria instável e emitiria luz em todos os comprimentos de onda, o que não ocorre.
- Para explicar a estabilidade do átomo, Niels Bohr se inspirou nas descobertas anteriores (Planck e Einstein):

- 1) Hipótese quântica:** o momento angular do elétron só pode assumir valores discretos, múltiplos de um valor mínimo;

$$\text{Momento angular} = n \times \text{Quantidade mínima}$$
$$n = 1, 2, 3, \dots$$

- Isso implica que:

- Existem **órbitas estacionárias** onde o elétron pode trafegar sem perder energia;
- Outras órbitas são **proibidas** (inacessíveis), o que evita o colapso das cargas (e do átomo);

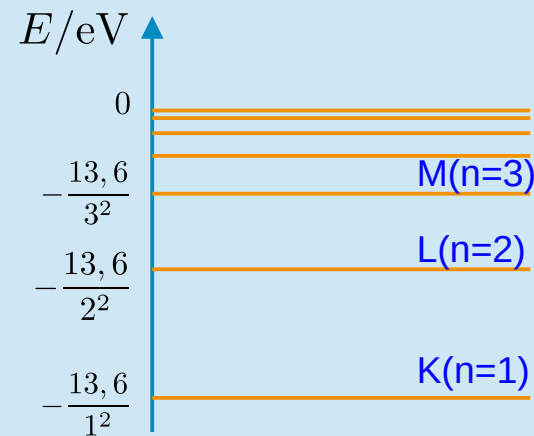
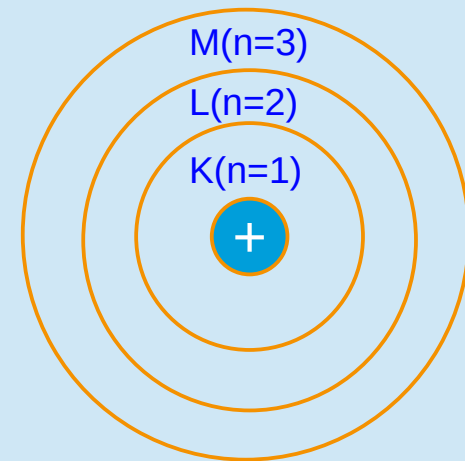


Modelo de Bohr

- Cada órbita passou a ser chamada de **camada** (K, L, M, ...) de acordo com o valor de n , o **número quântico principal**;
- Tanto a energia quanto a distância são agora funções de n e características das camadas. A energia, por exemplo, para um átomo de hidrogênio é:

$$E(n) = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$$

- Portanto quanto maior o n , menos negativa é a energia e menor o seu módulo. Podemos representar essas observações em um diagrama de energia;
- **Ex.:** Qual a energia do elétron na camada M do átomo de hidrogênio segundo o modelo de Bohr, em eV? **R.:** -1,51 eV.

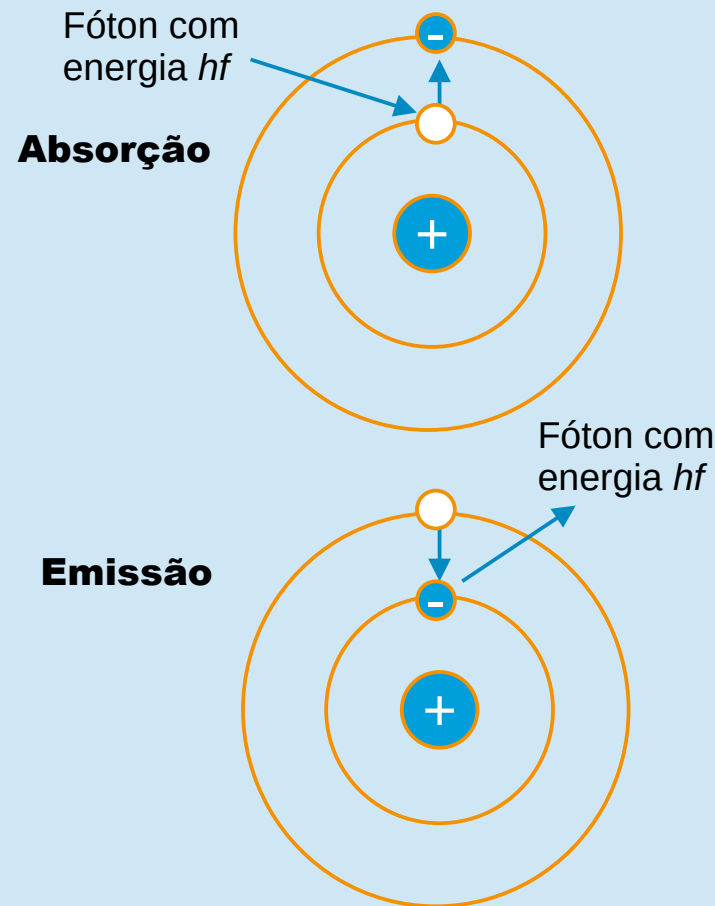


Modelo de Bohr

- 2) **Relação com a frequência:** um elétron pode mudar de uma órbita para a outra, o que chamamos de **transição eletrônica**;
- Para que ela aconteça um fóton com energia igual à diferença das energias das orbitas, $\Delta E = E(n_f) - E(n_i)$ (com $n_f > n_i$) deve ser absorvido ou emitido. Para um fóton de frequência f :

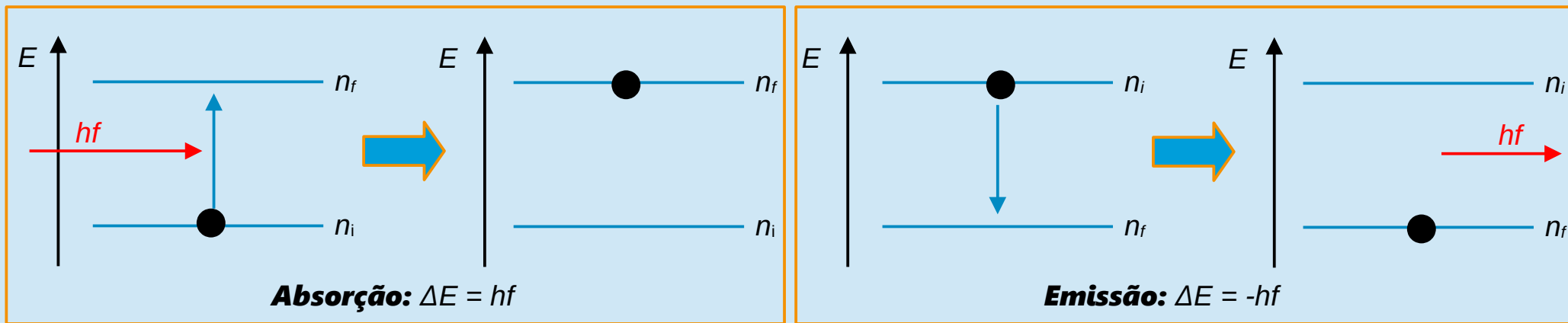
$$\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

- Portanto:
 - Absorção: $\Delta E = hf$
 - Emissão: $-\Delta E = hf$
- O sinal garante que não haja frequências negativas.



Modelo de Bohr

- Podemos representar essas transições em um diagrama de níveis de energia:



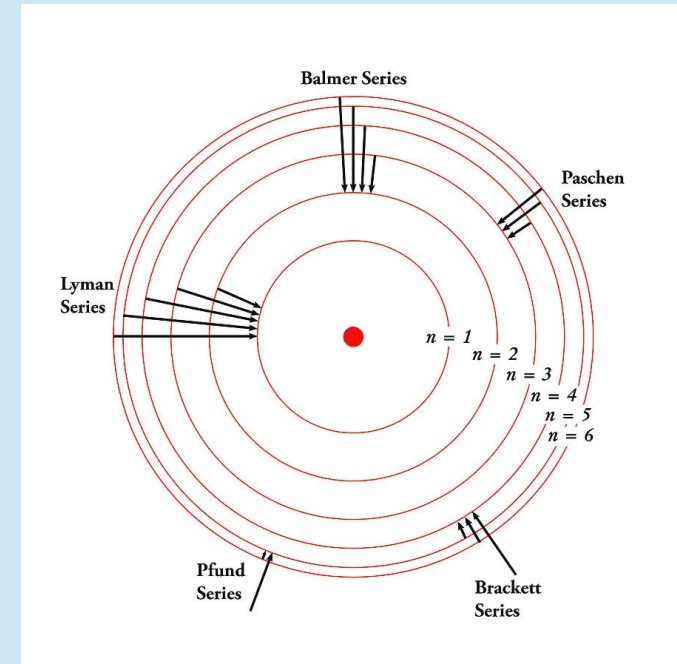
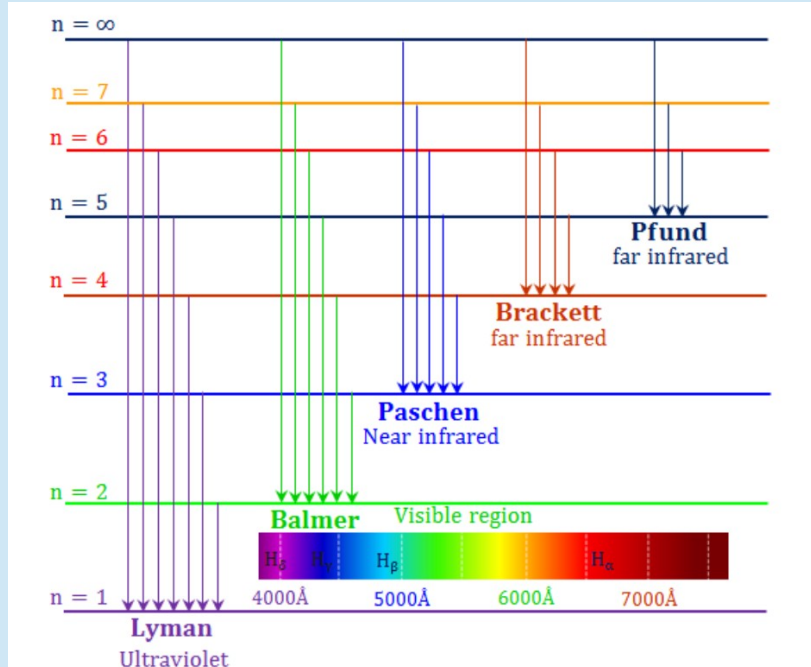
- Usando essa relação entre ΔE e frequência, Bohr pôde deduzir a eq. das linhas espectrais do hidrogênio, e interpretar n_1 e n_2 como os números quânticos principais das camadas inicial e final da emissão/absorção.

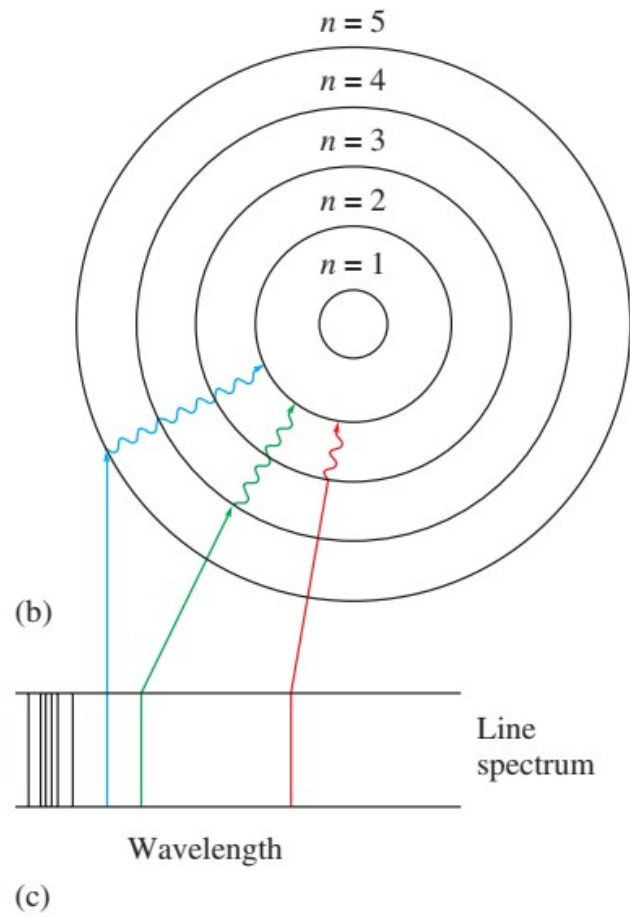
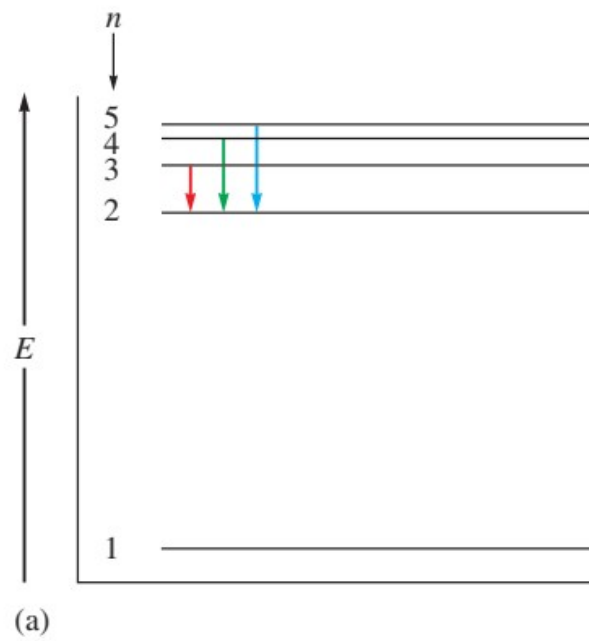
$$-\Delta E = E(n_i) - E(n_f) = hf = \frac{hc}{\lambda} \longrightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{hc} [E(n_i) - E(n_f)] = \frac{13,6 \text{ eV}}{hc} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

- Ele também conseguiu prever a constante de Rydberg. **Ex.:** Determine-a usando o cálculo acima.

Modelo de Bohr

- A série de Balmer, por exemplo, envolve transições das camadas M ($n=3$), N ($n=4$), O ($n=5$), ..., a uma mesma camada final: a L ($n=2$). A série de Lyman corresponde às transições $L \rightarrow K$ ($2 \rightarrow 1$), $M \rightarrow K$ ($3 \rightarrow 1$), etc.





Exercícios

- **2)** A série de Balmer corresponde a transições eletrônicas que terminam no nível:
 - a)** $n = 1$;
 - b)** $n = 2$;
 - c)** $n = 3$;
 - d)** $n = 4$;
 - e)** $n = 5$.

Exercícios

- **3)** As transições da série de Paschen correspondem a elétrons que caem para o nível:
 - a)** $n = 1$;
 - b)** $n = 2$;
 - c)** $n = 3$;
 - d)** $n = 4$;
 - e)** $n = 5$.

Exercícios

- **4)** De acordo com o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, a energia do elétron no nível n é dada por:

$$E(n) = -13,6 \text{ eV} / n^2$$

Qual é a energia do elétron no nível $n = 4$?

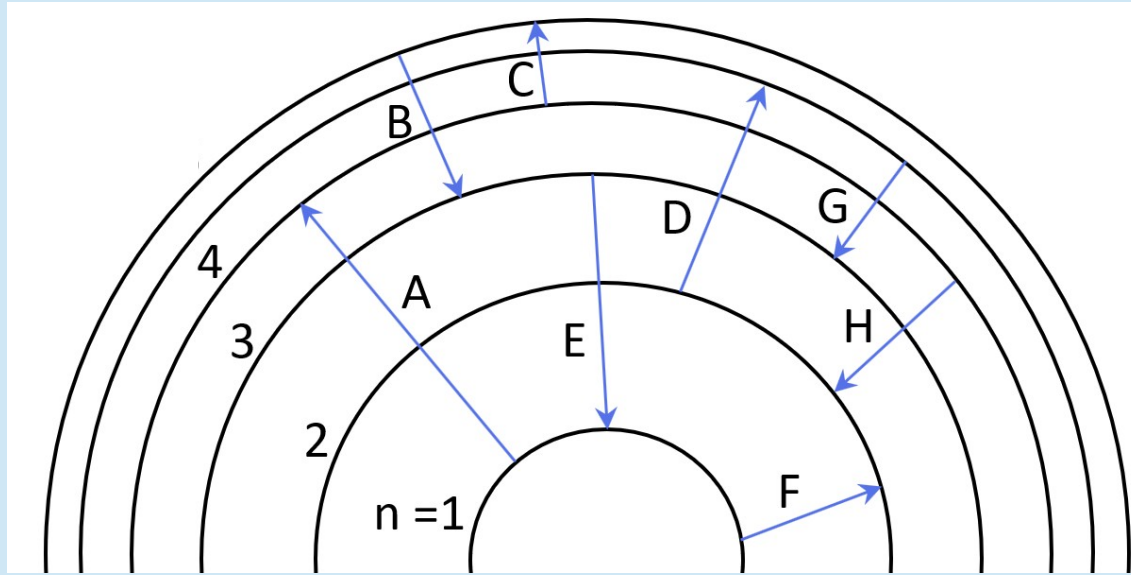
- a)** -0,85 eV;
- b)** -1,70 eV;
- c)** -3,40 eV;
- d)** -6,80 eV;
- e)** -13,6 eV

Exercícios

- **5)** No modelo de Bohr, a energia emitida quando o elétron de hidrogênio passa de $n = 3$ para $n = 2$ corresponde a:
 - a)** Uma absorção no infravermelho;
 - b)** Uma emissão no visível;
 - c)** Uma emissão no ultravioleta;
 - d)** Uma absorção no visível;
 - e)** Uma absorção no ultravioleta.

Exemplos

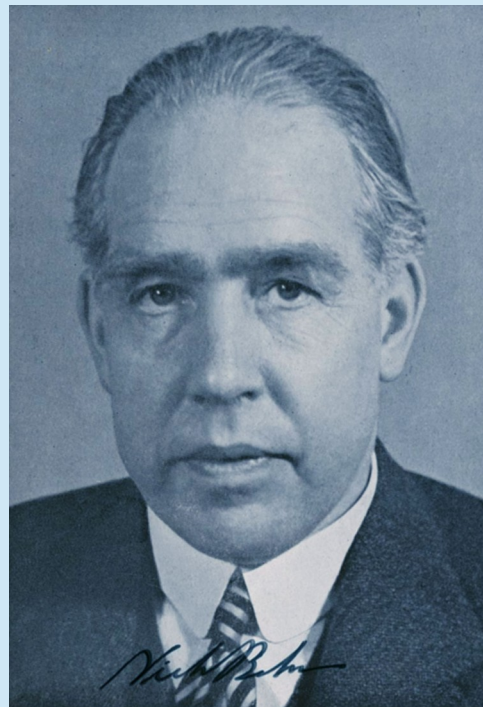
- 6) Determine se os processos são acompanhados de emissão ou absorção de fótons, e qual a energia em eV, e a frequência em Hz do processo D. Dado: $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.



Mecânica Quântica Moderna

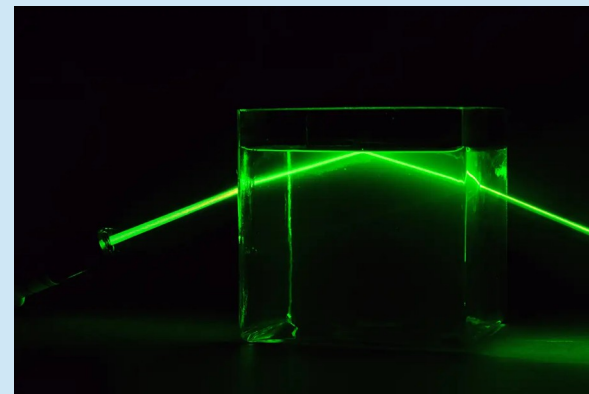
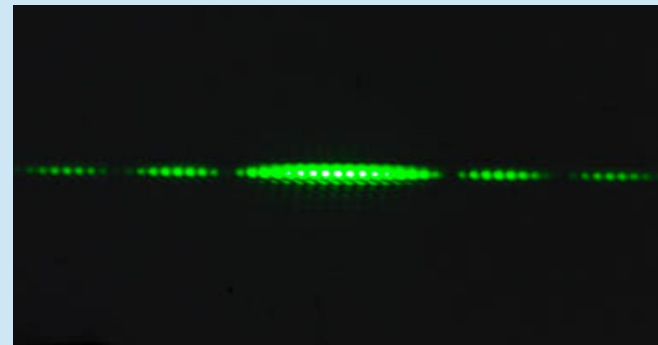
Reflexões sobre o modelo de Bohr

- Inovações trazidas pelo modelo de Bohr:
 - Explicação e cálculo de espectros de absorção/emissão de átomos com um elétron, chamados de hidrogenóides;
 - Uso bem sucedido da hipótese quântica na descrição da estrutura dos átomos.
- Limitações do modelo de Bohr
 - Não é aplicável para átomos com mais de um elétron;
 - Não descreve substâncias com mais de um átomo;
 - Não explica a diferença de intensidade entre as linhas, entre outros.



Dualidade onda-partícula

- Tais limitações se devem, em parte, a outra propriedade muito importante no domínio de partículas tão pequenas: a dualidade onda-partícula;
- Ondas e partículas apresentam propriedades muito diferentes:
 - **Onda:** posição, momento e massa indefinidos.
 - **Partículas:** Posição, momento e massa definidos.
- A luz exibe propriedades de onda e de partícula:
 - Propriedades de onda: interferência, difração;
 - Propriedades de partícula: efeito Tyndall, refração (posição, trajetória), efeito fotoelétrico, luminescência (momento mínimo).



Eq. de Le Broglie

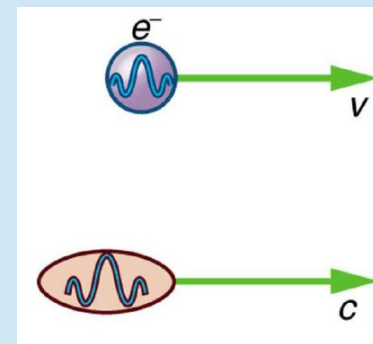
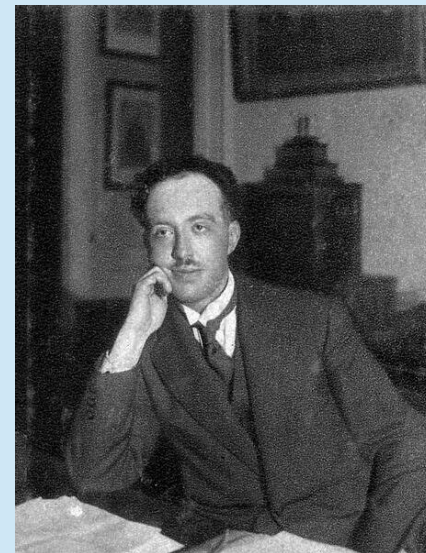
- Usando a Eq. de Planck ($E = hf$) e a de Einstein ($E=pc$), que relaciona a energia e o momento da luz, Le Broglie uniu em uma só equação a característica corpuscular (momento) e ondulatória (comprimento de onda) da luz:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

- Le Broglie foi além e **propôs que a relação era válida para qualquer corpo** com massa m e velocidade v , possuindo propriedades de partícula e de onda simultaneamente:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

- A confirmação da **Eq. de Le Broglie** veio a partir de dois experimentos:
 - Efeito Compton*: fótons têm momento
 - Difração de elétrons*: eles exibem propriedades ondulatórias também



Exemplos

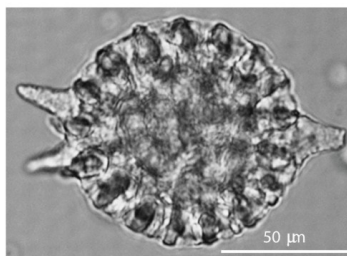
- **7)** Um próton tem momento x , dez vezes maior que o de um elétron. Comparando os comprimentos de onda de De Broglie:
 - a)** São iguais;
 - b)** O do próton é 10 vezes maior;
 - c)** O do próton é 10 vezes menor;
 - d)** O do próton é 100 vezes menor;
 - e)** O do próton é 100 vezes maior.

Exemplos

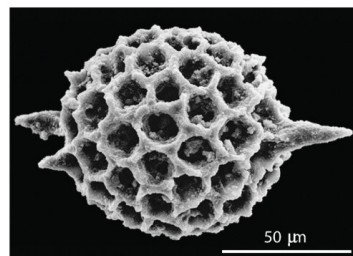
- **8)** Qual o comprimento de onda associado a um elétron com momento linear $p = 6,6 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$? (Considere $h = 6,6 \times 10^{-34} \text{ J s}$).
 - a)** $1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$;
 - b)** $1,0 \times 10^{-9} \text{ m}$;
 - c)** $1,0 \times 10^{-8} \text{ m}$;
 - d)** $1,0 \times 10^{-7} \text{ m}$;
 - e)** $1,0 \times 10^{-6} \text{ m}$.

Exemplos

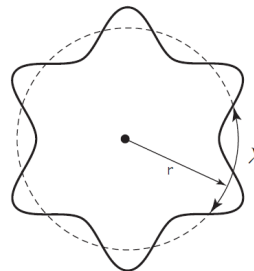
- Calcule o comprimento de onda de um hambúrguer de 500 g a 1 m/s. R.: $1,33 \cdot 10^{-23} \text{ \AA}$.
- Calcule o comprimento de onda do elétron a $9,47 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. R.: $0,77 \text{ \AA}$.
- Corpos na nossa escala tamanho e massa têm comprimento de onda muito pequeno para que propriedades ondulatórias sejam verificadas na prática. Então o comportamento simultâneo onda-partícula é algo inerente ao domínio microscópico;
- Confirmação adicional à abordagem foi a explicação bem sucedida de Le Broglie para a razão da condição de quantização de Bohr funcionar.



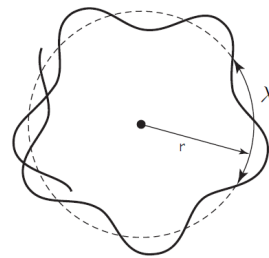
(a) Radiolarian under light microscope



(b) Radiolarian under electron microscope



$$2\pi r = 6\lambda$$

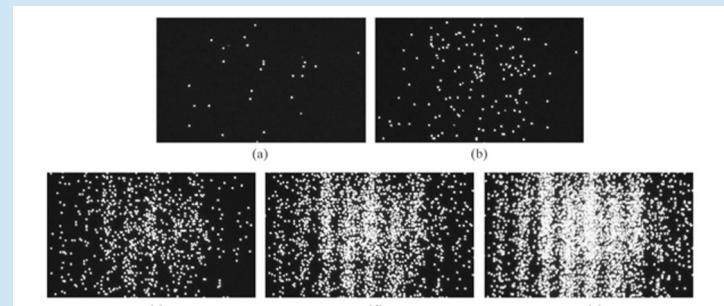


$$2\pi r \neq n\lambda$$

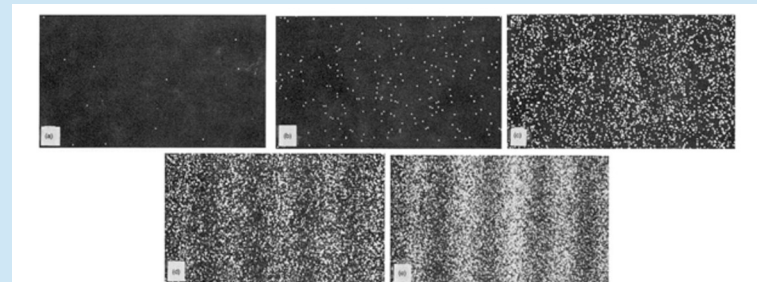
Interpretação de Born

- Se partícula-onda, qual a função de onda Ψ ? É onda de quê?
- Ψ é um objeto matemático sem significado físico intrínseco. Porém, $|\Psi|^2$ é a **probabilidade de encontrar o elétron** em certa região do espaço. Essa é a interpretação de Born.
- Não podemos determinar precisamente se uma moeda lançada dará cara ou coroa. Mas, por meio de medidas coletivas, podemos ver **padrões de probabilidade e fazer previsões**.
- Portanto, calcular $|\Psi|^2$ é uma maneira de fazer previsões. Em certo sentido, Ψ não é uma onda comum, que se propaga em um meio, mas um objeto matemático que permite obter probabilidades.

Experimentos de dupla fenda



1 fóton por vez



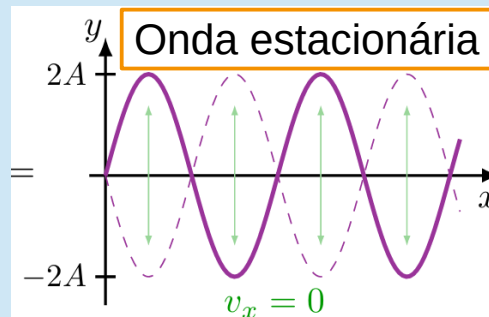
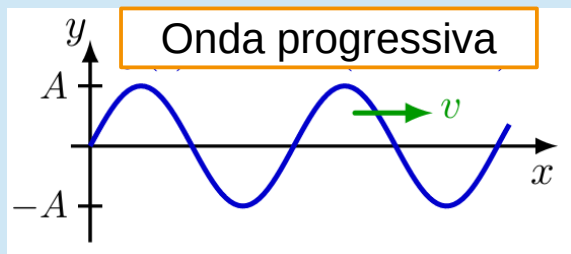
1 elétron por vez

Equação de Schrödinger

- Se Ψ é tão importante, como calculá-lo? Schrödinger sugeriu o uso de duas equações de onda:

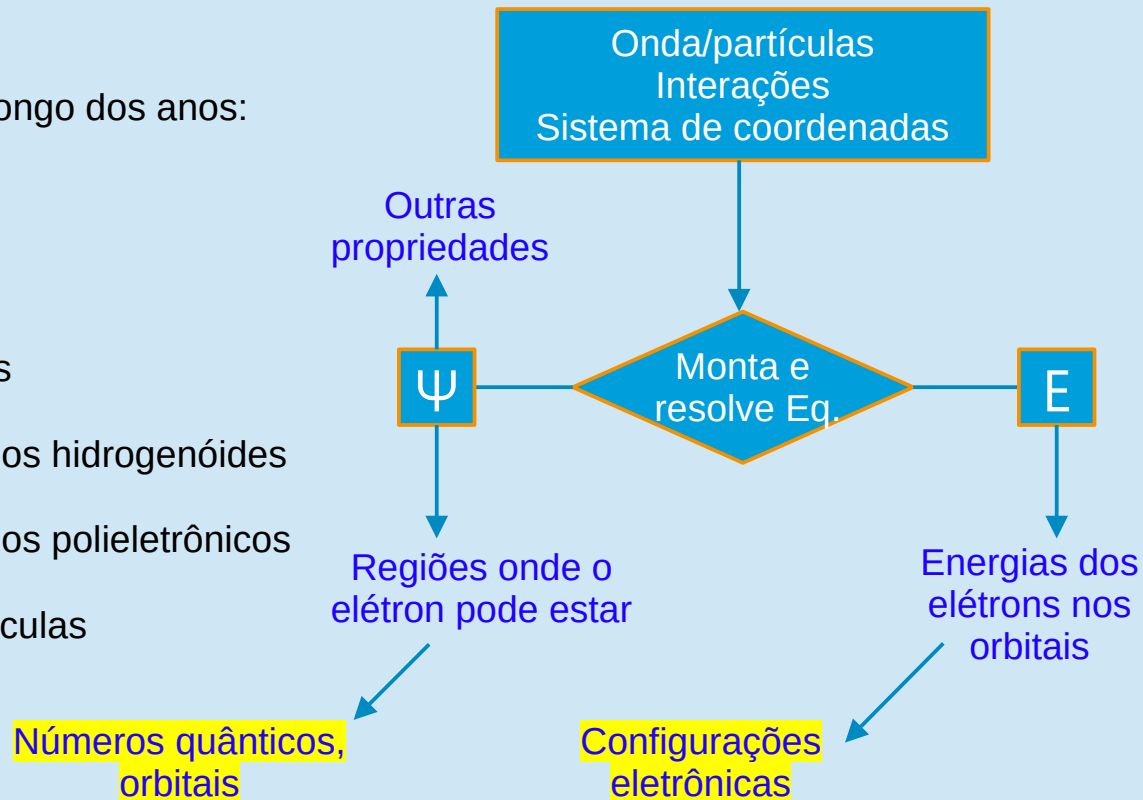
a) Uma para determinar a função de ondas progressivas, sendo dependente do espaço e do tempo, $\Psi(x,t)$ (ondas tais como a da luz);

b) Outra para determinar a função em ondas estacionárias, que depende apenas do espaço, $\Psi(x)$ (ondas de matéria confinada, como uma partícula em uma caixa);



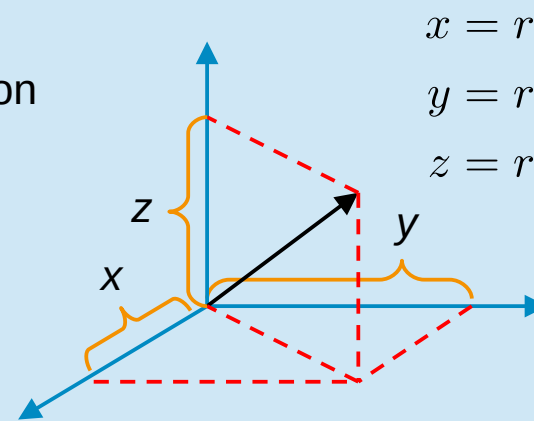
Eq. de Schrödinger

- A segunda equação é a adequada para descrever orbitais e energias em um átomo, por isso vamos focar nela. Para usá-la emprega-se o esquema ao lado.
- Ele permitiu que os cientistas previssem, ao longo dos anos:
 - A Eq. de Le Broglie
 - O princípio da Incerteza de Heisenberg
 - Resultados de experimentos com fendas
 - Energias e outras propriedades de átomos hidrogenóides
 - Energias e outras propriedades de átomos polieletrônicos
 - Energias e outras propriedades de moléculas
 - E muito mais!



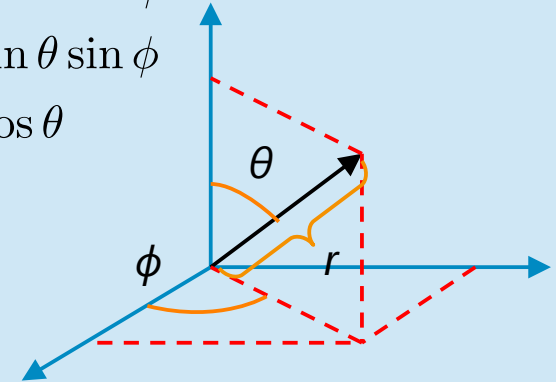
Eq. de Schrödinger para H

Sistema: {
Partículas: próton e elétron
Coordenadas: esféricas
Interações: coulomb

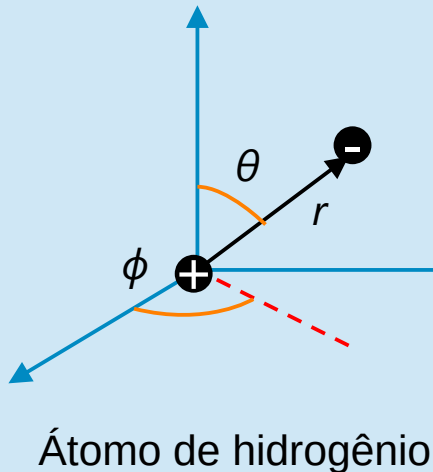


Coordenadas cartesianas

$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \cos \phi \\y &= r \sin \theta \sin \phi \\z &= r \cos \theta\end{aligned}$$



Coordenadas esféricas



Átomo de hidrogênio

Resolve Eq. de Schrödinger

$$\psi(r, \theta, \phi, n, l, m_l)$$

Números inteiros
chamados de
números quânticos

Para estudar Ψ
selecionamos n , l e m_l
específicos, resultando em:

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi)$$

ORBITAL

Números quânticos

- Número quântico principal:
 - $n = 1, 2, \dots$
 - Designa camada (nível): K ($n=1$), L ($n=2$), M ($n=3$), etc...
 - Indica **energia** e distância do núcleo (**tamanho do orbital**): cresce com n ;
- Número quântico do momento angular:
 - $l = 0, 1, 2, \dots n-1$
 - Designa subcamada (subnível): s ($l=0$), p ($l=1$), d ($l=2$), f ($l=3$), etc;
 - Indica **forma do orbital**, e energia em um mesmo nível: cresce com l ;

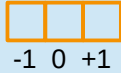
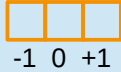
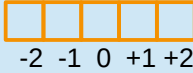
n	camada	l	subnível
1	K	0	s
2	L	0	s
		1	p
3	M	0	s
		1	p
		2	d

Números quânticos

- Número quântico magnético:
 - $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$
 - Representa a **orientação espacial** do orbital;
 - **Símbolos** correspondentes a essas orientações **variam**.
 - Cada valor de m_l (para dados n e l) corresponde a um orbital, muitas vezes representado por uma caixa.

subnível	l	m_l	caixas
s	0	0	□ 0
p	1	$0, \pm 1$	□ □ □ -1 0 +1
d	2	$0, \pm 1, \pm 2$	□ □ □ □ □ -2 -1 0 +1 +2
f	3	$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$	□ □ □ □ □ □ □ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

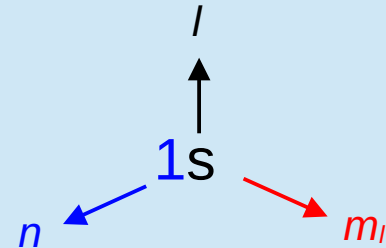
Números quânticos

n	camada	l	subcamada	m_l	Orbitais	Símbolos
1	K	0	s	0		1s
2	L	0	s	0		2s
		1	p	0, ± 1		2p ($2p_x, 2p_y, 2p_z$)
3	M	0	s	0		3s
		1	p	0, ± 1		3p ($3p_x, 3p_y, 3p_z$)
		2	d	0, $\pm 1, \pm 2$		3d ($3d_{xy}, 3d_{xz}, 3d_{yz}, 3d_{x^2-y^2}, 3d_{z^2}$)

Dada uma camada (n), quantos subníveis? R.: n subníveis

Dado uma subcamada (l), quantos orbitais? R.: $2l + 1$ orbitais

Dada uma camada (n), quantos orbitais? R.: n^2



Exemplos

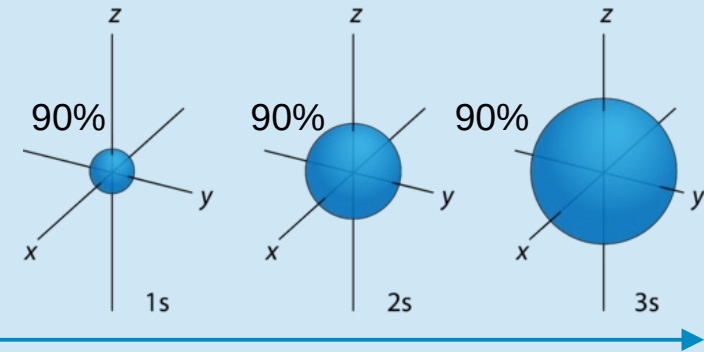
- **9)** Quantos orbitais diferentes existem no subnível d?
 - a)** 1;
 - b)** 3;
 - c)** 5;
 - d)** 7;
 - e)** 9.

Exemplos

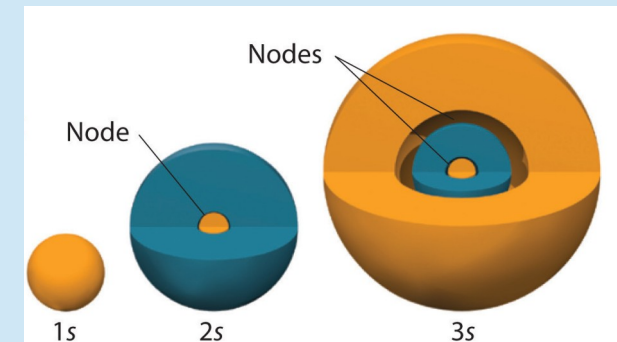
- **10)** Quais os valores possíveis de m_l para o subnível f?
- **11)** Na camada N, quantos orbitais encontramos?
- **12)** Se uma camada possui $n = 7$, determine quantos subníveis e quantos orbitais no total?
- **13)** Qual orbital possui maior energia, 2s ou o 1s?
- **14)** Cada orbital pode possuir até dois elétrons. Qual o máximo de elétrons na camada M?

Orbitais s ($l = 0$)

- ψ só depende de r : esfericamente simétrico;
- Podemos representar os orbitais como **superfícies de contorno**: fixa-se ψ (e probabilidade de encontrar elétron, $|\psi|^2$), e desenha superfície associada a certa probabilidade (geralmente 90%);
- O tamanho dos orbitais s cresce com aumento de n ;
- A função de onda pode conter **nós**: regiões onde a probabilidade de encontrar o elétron é nula, e **separam regiões onde ψ é positiva e negativa**.
- O número de superfícies nodais é igual a $n-1$. No orbital 1s há $1-1 = 0$ superfícies nodais; já no orbital 2s há $2-1=1$ casca esférica nodal, que podemos ver ao fazer uma seção transversal do orbital



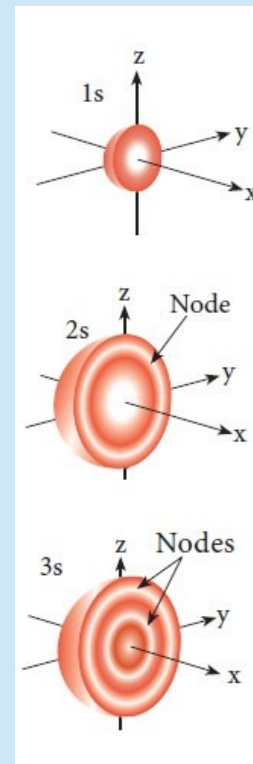
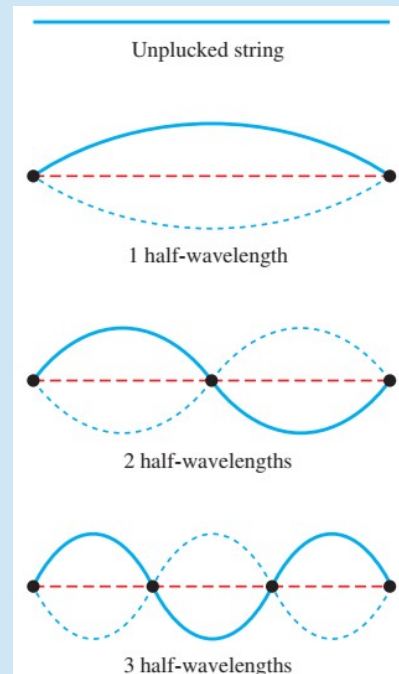
n aumenta: E aumenta, distância do núcleo aumenta



Orbitais s ($l = 0$)

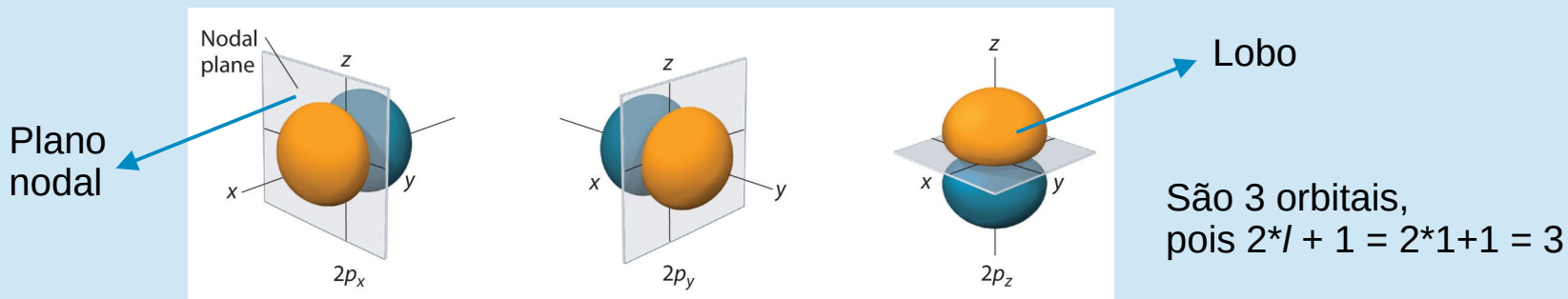
- Os nós em uma **corda que vibra** são uma boa analogia para o que ocorre com o elétron, que está confinado às proximidades do núcleo;
- A presença dos nós também ajuda a explicar a **ordem das energias dos orbitais**: quanto mais superfícies nodais, mais fraca a interação dos elétrons naquele orbital com o núcleo, logo maior (menos negativa) a energia.
- Nos orbitais s a probabilidade de encontrar o elétron próximo do núcleo cai com o aumento do nº de superfícies nodais. Portanto, a ordem de energia é, como esperado (pela equação de $E(n)$):

$$E(1s) < E(2s) < E(3s)$$



Orbitais p ($l = 1$)

- Algumas características diferenciam os orbitais p dos s:
 - a) Só existem a partir de $n = 2$, logo contém **pelo menos 1 superfície nodal** e pelo menos duas fases;
 - b) Apresentam **diferentes valores de m_l** (-1, 0 e +1), logo apresentam diferentes orientações da mesma forma. É comum representar esses orbitais ao longo dos eixos x, y e z;
 - c) **depende não só de r mas de θ** , o que confere o formato de halteres;
- Os orbitais 2p ($2p_x$, $2p_y$ e $2p_z$) possuem um **plano nodal que passa pelo núcleo** separando as fases da onda. Isso diminui ainda mais a interação elétrons-núcleo em relação ao 2s, e aumentando sua energia.



Orbitais d ($l = 2$)

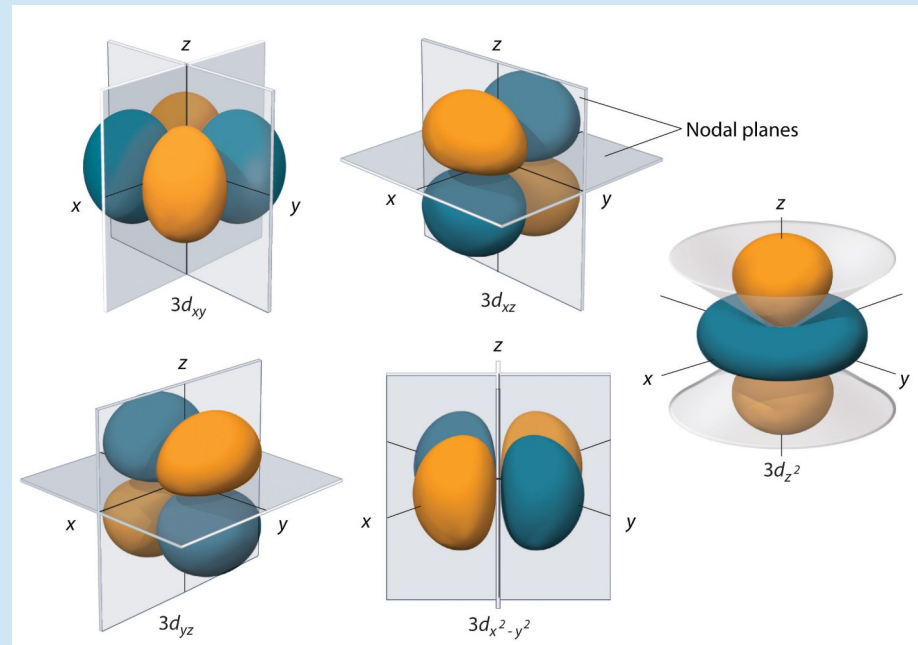
- Esses orbitais tem **formas mais complexas** que as dos orbitais s ou p;
- Possuem **pelo menos duas superfícies nodais**, o que **reduz ainda mais a interação** do núcleo com elétrons de orbitais com l menor.

- Assim, num mesmo nível com orbitais s, p e d (como o nível 3), as energias seguem a ordem:

$$E(3s) < E(3p) < E(3d)$$

- Ou seja, para um nível n qualquer, quanto maior o l maior a energia:

$$E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf) < \dots$$



São 5 orbitais, pois $2l + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$

Gabarito

- **1) b.**
- **2) b.**
- **3) c.**
- **4) a.**
- **5) b.**
- **6)** Absorção: A, C, D, F; Emissão: B, E, G, H;
 $7,39 \cdot 10^{13}$ Hz.
- **7) c.**
- **8) a.**
- **9) c.**
- **10)** $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$.
- **11)** 16.
- **12)** 7; 49.
- **13)** $E(1s) < E(2s)$.
- **14)** 18.

Bons estudos